

Teoria 8 - Análisis de Memoria



Introducción al Análisis de Memoria

< Introducción a la Forensia Digital >

El **análisis de memoria** es una de las disciplinas clave dentro de la **forensia digital**. Consiste en examinar el contenido de la **memoria volátil (RAM)** de un sistema para identificar evidencia digital que puede no encontrarse en el disco duro.

La memoria contiene datos efímeros: procesos en ejecución, claves de cifrado, sesiones activas, artefactos de malware, y otra información crítica que desaparece cuando el sistema se apaga.

Por ello, **capturar la RAM lo antes posible** es una prioridad en cualquier investigación. El análisis de memoria permite detectar amenazas avanzadas, identificar persistencia de malware, y reconstruir actividades del sistema.

2. Tipos de Memoria



2.1 Memoria Volátil (RAM)

La **memoria RAM** almacena temporalmente todo lo que está en uso por el sistema operativo y las aplicaciones:

- Archivos abiertos.
- Procesos en ejecución.
- Datos cifrados o temporales.

Su contenido solo existe mientras el sistema está encendido. Por eso, durante una investigación digital, **la adquisición debe realizarse inmediatamente**, antes de que se pierda la información.



2.2 Memoria Virtual (Swap)

Cuando la RAM se llena, el sistema operativo utiliza un espacio del disco denominado **Swap** o **memoria virtual**, donde transfiere temporalmente datos inactivos.

Este espacio actúa como una extensión de la RAM, permitiendo que los procesos continúen ejecutándose. En análisis forense, la **swap** puede contener fragmentos de datos de memoria que fueron desplazados al disco, como contraseñas, procesos suspendidos o archivos abiertos recientemente.

2.3 Estructura de la RAM

La memoria se divide en dos grandes áreas:

- **Espacio del kernel:** reservado al sistema operativo y servicios de bajo nivel. Controla controladores, gestión de memoria, e interacción con el hardware.
- **Espacio de usuario:** reservado para procesos y aplicaciones iniciadas por el usuario. Cada proceso tiene su propio espacio aislado y protegido.

Dentro del espacio de usuario, se distinguen las siguientes secciones:

- **Pila (Stack):** almacena variables locales, argumentos de funciones y direcciones de retorno. Crece y decrece dinámicamente con las llamadas de funciones.
 - **Heap:** utilizado para la **asignación dinámica de memoria** en tiempo de ejecución (por ejemplo, buffers u objetos).
 - **Ejecutable (.text):** contiene el código máquina que ejecuta la CPU.
 - **Secciones de datos:** mantienen variables globales, constantes y otros elementos requeridos por el ejecutable.
-

3. Volcado de Memoria

3.1 Concepto de Memory Dump

Un **volcado de memoria** es una **instantánea del contenido de la RAM** en un momento determinado.

Incluye procesos activos, sesiones de usuario, conexiones de red y, en ocasiones, información sensible como credenciales.

Usos principales:

- Análisis forense post-incidente.
- Investigación de malware.
- **Threat Hunting** (detección proactiva de amenazas).

El volcado permite reconstruir lo que ocurría en el sistema en el instante de la captura.

3.2 Ejemplo: Mimikatz

Mimikatz es una herramienta creada por **Benjamin Delpy (gentilkiwi)** que permite extraer y manipular credenciales desde sistemas **Windows**.

Nació como un proyecto educativo, demostrando vulnerabilidades reales en los mecanismos de autenticación del sistema.

Principales capacidades:

- Recuperar credenciales en texto plano almacenadas temporalmente en memoria.
- Extraer **hashes** y **tickets Kerberos** (TGT/TGS).
- Interactuar con los subsistemas de autenticación: **LSASS, LSA y Kerberos**.
- Simular ataques como:
 - **Pass-the-Hash**
 - **Pass-the-Ticket**
 - **Golden Ticket (Kerberos Forging)**

Aunque fue concebida con fines de investigación, Mimikatz es ampliamente utilizada por atacantes y analistas para evaluar configuraciones de seguridad.

4. Creación de Volcados de Memoria

4.1 Herramientas de adquisición

El objetivo de la adquisición es **capturar la RAM sin modificar su contenido significativamente**.

En Windows:

- *RMMAP* (Sysinternals)
- *WinPMem*
- *FTK Imager*
- *Magnet RAM Capture*

En Linux / macOS:

- *LiME (Linux Memory Extractor)*

Estas herramientas permiten generar archivos de volcado para posterior análisis con frameworks especializados.



4.2 Tipos de Volcados

- **Volcado de memoria completa:** captura toda la RAM (usuario y kernel). Ideal para investigaciones completas o análisis de malware.
 - **Volcado de proceso:** solo la memoria asociada a un proceso en ejecución. Útil en ingeniería inversa.
 - **Pagefile / Swap Analysis:** analiza el contenido descargado al disco (PageFile.sys en Windows o partición swap en Linux). Puede contener datos de procesos recientemente cerrados.
-

5. Análisis de Memoria



5.1 Qué buscar en la memoria

El analista debe identificar artefactos anómalos o maliciosos como:

- **Procesos sin archivo asociado:** malware en ejecución solo en memoria.
 - **Inyección de DLL:** inserción de código en procesos legítimos.
 - **Process hollowing:** sustitución del contenido de un proceso confiable por código malicioso.
 - **API hooking:** modificación de funciones del sistema para interceptar llamadas o evadir detección.
 - **Rootkits:** ocultamiento de archivos, procesos o conexiones mediante manipulación de estructuras de kernel.
-



5.2 Adquisición de Memoria: Tipos y Alcances

- **Full Memory Dump:** captura total para análisis forense o comportamiento de malware.
- **Process/Core Dump:** analiza procesos específicos, detectando inyecciones o anomalías.

- **Memory Region Dump:** enfocado en regiones que contienen shellcode o payloads.
- **Pagefile / Swapfile:** útil para procesos terminados o suspendidos.
- **Hibernation File Dump (Windows):** extrae memoria desde el archivo de hibernación cuando no hay memoria viva disponible.
- **VM Memory Dump:** ideal para pruebas seguras o análisis reproducibles de entornos virtuales.

6. Formatos de Adquisición de Memoria

El formato elegido debe ser compatible con la herramienta de análisis a utilizar:

Formato	Descripción / Uso
<code>.raw</code> / <code>.mem</code>	Volcado físico de memoria en bruto.
<code>.dmp</code>	Formato nativo de Windows.
<code>.vmem</code> , <code>.vmsn</code> , <code>.vmss</code> , <code>.bin</code> , <code>.sav</code>	Estados de memoria de máquinas virtuales (VMware, Hyper-V, VirtualBox).
<code>.core</code>	Volcado de proceso en formato ELF (Linux).
EWf (Expert Witness Format)	Formato usado por EnCase.
<code>.lime</code>	Volcado completo estructurado generado por LiME.

7. Herramientas de Análisis



7.1 Framework Volatility

Volatility es un framework **open source, multiplataforma y modular** para análisis forense de memoria.

La versión actual es **Volatility 3**.

Repositorios oficiales:

<https://volatilityfoundation.org>

<https://github.com/volatilityfoundation/volatility3>

Volatility utiliza **plugins** que permiten extraer estructuras y comportamientos del sistema.

Plugins comunes:

- `windows.info` : información general del sistema.
 - `windows.pslist` : procesos activos.
 - `windows.psscan` : procesos ocultos.
 - `windows.pstree` : jerarquía de procesos.
 - `windows.handles` : archivos, registros y subprocessos.
 - `windows.dlllist` : DLL cargadas.
-



7.2 Flujo de Análisis con Volatility

Ejemplo: analizar un archivo `.vmem` proveniente de una máquina virtual Windows.

Pasos típicos:

1. **Identificar el sistema operativo:** `windows.info`
2. **Enumerar procesos activos:** `windows.pslist`
3. **Detectar procesos ocultos:** `windows.psscan`
4. **Visualizar jerarquía de procesos:** `windows.pstree`
5. **Examinar handles y subprocessos:** `windows.handles`
6. **Listar DLLs cargadas:** `windows.dlllist`

Cada comando ayuda a reconstruir el contexto de ejecución y detectar anomalías o código malicioso en memoria.

8. Otras Herramientas Forenses Complementarias

- **MemProcFS:** permite montar la memoria capturada como un sistema de archivos virtual para su exploración modular.
- **Bulk Extractor:** extrae artefactos, patrones y cadenas (URLs, correos, números de tarjeta, etc.) sin necesidad de parsear estructuras del sistema operativo.
- **Hibernation Recon:** herramienta especializada para analizar archivos de hibernación de Windows, reconstruyendo el estado del sistema en el momento de entrar en hibernación.